

2026 超专业级别硬件能力认证第一轮
(C5P-S1) 提高级 C++ 语言试题 参考答案与解析

认证时间：2026 年 9 月 18 日 14:30~16:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 15 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

说明：本文件对应自制模拟卷，不代表任何官方机构。题面、代码、解析和考点矩阵按本套 42 题版本同步。

分值与题号

部分	题号	题量与计分	小计
单项选择	1--15	15×2 分	30 分
阅读程序（1）KMP	16--20	$3 \times 1.5 + 1 \times 3 + 1 \times 4$ 分	11.5 分
阅读程序（2）状态压缩 DP	21--26	$2 \times 1.5 + 1 \times 2 + 3 \times 3$ 分	14 分
阅读程序（3）线段树	27--32	$3 \times 1.5 + 2 \times 3 + 1 \times 4$ 分	14.5 分
完善程序	33--42	10×3 分	30 分
总分			100 分

一、单项选择题（1--15）

1. 答案：B

解析：cat 用于连接并显示文件内容。

2. 答案：C

解析：含 m 个叶子的二叉树共有 $2m - 1$ 个结点，指针域总数为 $4m - 2$ ；非空指针为 $2m - 2$ ，空指针域为 $2m$ 。

3. 答案：B

解析：完全二叉树高度为 $O(\log n)$ ，叶子数为 $O(n)$ ，逐个向根访问的总量为 $O(n \log n)$ 。

4. 答案：D

解析：这是长度为 10 的合法括号序列计数，答案为卡特兰数 $C_5 = 42$ 。

5. 答案：A

解析：只有在 B 为空时把 A 整体转移到 B，才能保证最早入队元素位于 B 栈顶。

6. 答案：C

解析：令 $y_i = x_i - (i - 1)$ ，问题转化为从 7 个位置中选 4 个，答案为 $\binom{7}{4} = 35$ 。

7. 答案：C

解析: `set` 按键有序且不重复, 基于平衡树时插入、删除、查找均为 $O(\log n)$ 。

8. 答案: C

解析: 拓扑序要求每条有向边的起点排在终点之前; 有环图不存在拓扑序。

9. 答案: A

解析: `next` 数组记录模式串失配后可以回退到的位置。

10. 答案: A

解析: 朴素 `Dijkstra` 每轮线性寻找最小未确定顶点, 总复杂度为 $O(n^2)$ 。

11. 答案: D

解析: 模质数 p 下, $1/k + 1/(p-k) \equiv 0$ 。括号内缺少 1, 因此为 -1 ; 指数 p 为奇数, 结果仍为 $p-1 = 20260912$ 。

12. 答案: C

解析: $1/(i(i+1)) = 1/i - 1/(i+1)$, 求和后为 $1 - 1/(p-1) \equiv 2 \pmod{p}$ 。

13. 答案: B

解析: 枚举 9 条边中删除 2 条, 保留至少一条从 1 到 8 的路径, 可行方案共有 15 种。

14. 答案: B

解析: 用容斥计算: $200 - 100 - 66 - 28 + 33 + 14 + 9 - 4 = 58$ 。

15. 答案: A

解析: 由 $A(3, n) = 2^{n+3} - 3$, 可得 $A(3, 3) = 61$ 。又因 $2^{50} \equiv -1 \pmod{101}$, 且 $10^{18} + 3 \equiv 3 \pmod{100}$, 所以 $A(3, 10^{18}) \equiv 2^3 - 3 = 5 \pmod{101}$, 答案为 $(61, 5)$ 。

二、阅读程序 (16--32)

(1) KMP 前缀函数

程序总析: 程序先求每个前缀的最长真前后缀长度, 再沿着前缀函数回退, 累加整个字符串及各级相同前后缀的长度。

16. 答案: A (正确)

解析: 程序第 10--14 行计算前缀函数。输入为 `ababa` 时, 各位置的前缀函数值为 `0, 0, 1, 2, 3`, 所以第 14 行得到 `pi[4]=3`。

17. 答案: A (正确)

解析: 程序第 18 行把 `len` 初始化为 `n`, 第 19 行第一次累加整个字符串长度 `n`, 之后才沿 `pi` 回退。改为从 `pi[n-1]` 开始后, 只少累加这一项, 因此输出恰好减少 `n`。

18. 答案: B (错误)

解析: 程序第 12 行在失配后可能连续沿着 `pi` 回退, 第 13--14 行再完成匹配和赋值。把第 12 行的 `while` 改成 `if` 后只能回退一次, 某些字符串的前缀函数会被算错, 第 20 行的最终输出也可能改变。

19. 答案: C

解析: 程序第 18--19 行沿前缀函数回退链累加。该字符串得到的相同前后缀长度为 `14, 8, 2`, 其和为 `24`, 由第 21 行输出。

20. 答案: B

解析: 程序第 10--14 行计算前缀函数时, j 的增加和回退总次数都是线性级别; 第 18--19 行沿回退链访问的长度也不超过 n , 所以时间复杂度为 $O(n)$ 。第 3--5 行的数组和字符串占用 $O(n)$ 空间。

(2) 状态压缩 DP

程序总析: 每一行用无相邻 1 的位掩码表示选取位置, 转移要求相邻两行掩码不相交。

21. 答案: A (正确)

解析: 程序第 15--16 行枚举所有 m 位状态, 只保留没有相邻 1 的状态。三列中符合条件的状态为 000, 001, 010, 100, 101, 共 5 个。

22. 答案: A (正确)

解析: 程序第 26--28 行依次枚举上一行状态并判断两行是否冲突。本题 $s=101, t=001$ 时, $101 \& 001 = 001$, 第 27 行的判断结果非零, 于是执行第 27 行的 `continue`, 不会执行第 28 行的转移累加。

23. 答案: B (错误)

解析: 程序第 23 行清空当前行对应的滚动数组, 第 24--28 行再向其中写入本轮转移结果。删去第 23 行后, 上一轮保留的数会被继续累加, 某些输入的方案数会变大。

24. 答案: B

解析: 程序第 15--16 行预处理状态, 复杂度为 $O(2^m)$; 第 24--29 行对每一行枚举状态对, 复杂度为 $O(nV^2)$, 总复杂度为 $O(nV^2 + 2^m)$ 。

25. 答案: C

解析: 程序第 24--29 行进行状态转移。两行三列全可选时, 按行状态转移统计得到 17。

26. 答案: B

解析: 程序第 21、22 行把两个滚动数组下标交换回来, 使 `pre` 指向上一轮、`cur` 指向本轮; 第 23 行清空本轮数组。删去第 21、22 行后, 第一轮会清空原有的 `f[0][0]=1`, 之后从全为 0 的数组转移, 最终由第 39 行输出 0。

(3) 区间仿射更新线段树

程序总析: 每个结点保存所代表区间的总和。一次完整覆盖的更新可以先记在当前结点, 之后访问子区间时再传给两个子结点。

27. 答案: A (正确)

解析: 程序第 30--31 行是 `upd` 的完整覆盖分支: 当前结点区间被完全包含时, 第 31 行调用一次 `apply` 并执行 `return`, 不会继续访问子结点。

28. 答案: B (错误)

解析: 程序第 25、26 行把当前结点的懒标记下传给左右子结点, 第 27、28 行分别把 `mul` 和 `add` 重置。删去第 28 行后, 旧的加法标记会在下次执行第 25、26 行时再次下传, 可能被重复计算, 导致查询结果错误。

29. 答案: A (正确)

解析：程序第 10--16 行建树为 $O(n)$ ，第 30--37 行的每次更新和第 38--46 行的每次查询均为 $O(\log n)$ ，总量可写成 $O(n + q \log n)$ ，也属于 $O((n + q) \log n)$ 。

30. 答案：B

解析：程序第 18 行更新区间总和。区间中共有 $r-l+1$ 个数，每个数先乘 k 再加 b ，所以总和变为 $tr[p].sum*k+(r-l+1)*b$ ，最后按模数取模。

31. 答案：A

解析：程序第 25、26 行分别对左、右子结点调用 `apply`。交换这两个调用的先后顺序只改变访问顺序，不改变两个子结点得到的标记和结果；其余三项都会丢失或重复应用部分更新。

32. 答案：B（4 分）

解析：三次更新后的数组为 8 11 27 39 13 13，因此区间 $[2, 6]$ 的和为 $11 + 27 + 39 + 13 + 13 = 103$ 。

三、完善程序（33--42）

（1）三色序列

33. 答案：C

解析：先把前一个位置的计数复制过来；如果当前字符属于颜色 t ，再多计数一次，因此填 `pre[t][i-1] + (t == c)`。

34. 答案：B

解析： f 记录的是交换次数，初始状态尚未构造任何字符，代价应为 0。

35. 答案：A

解析：前 len 个位置已经构造，其中使用了 r 个 R 和 g 个 G ，所以 Y 的使用数为 $len-r-g$ 。

36. 答案：A

解析：新字符不能和上一字符相同，也不能超过该颜色的总数；满足任一条件就跳过，因此填 `c == last || used[c] == cnt[c]`。

37. 答案：C

解析：当前状态代价为 val ，加入该字符的增量为 w ，所以新值为 $val + w$ 。

（2）盒子

38. 答案：B

解析： lo 保存当前选中的较小间隙；若数量过多，应移出其中最大的一个，因此填 `prev(lo.end())`。

39. 答案：B

解析： x 是 lo 中最大的间隙， y 是 hi 中最小的间隙。只有在 $*x \leq *y$ 时才不需要交换。

40. 答案：B

解析：交换后， lo 中的 vx 被 vy 替换，答案变化为 $vy-vx$ ；代码用 `ans +=` 累加这个变化量。

41. 答案：A

解析： n 个盒子最终形成 k 个链，每条链需要相邻盒子之间的间隙，共需保留 $n-k$ 个间隙。

42. 答案: C

解析: 删除体积为 v 的中间盒子后, 左、右盒子直接相邻, 新闻隙为 $r-1$ 。